

BÀI TẬP 1 - XÂY DỰNG HÀM THUỘC

Bài 1. Xây dựng một hàm thuộc hợp lý cho các tập mờ sau, biểu diễn tốc độ của các phương tiện di chuyển trên đường cao tốc (giới hạn từ 0–75 mph):

- a. Nhanh
- b. Vừa
- c. Chậm

Hướng dẫn:

Giả sử ta chọn các khoảng tốc độ như sau:

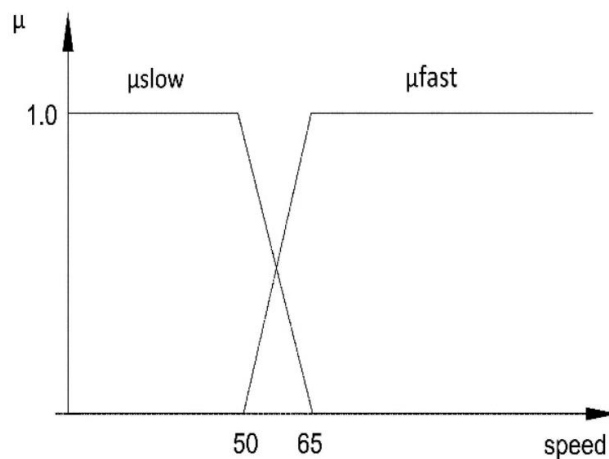
Khoảng tốc độ (mph)	Mức độ mô tả
0 – 50	Chậm (<i>slow</i>)
50 – 65	Trung bình (<i>moderate</i>)
65 – 75	Nhanh (<i>fast</i>)

$$\mu_A = \left\{ \frac{1}{0}, \frac{1}{50}, \frac{0}{65}, \frac{0}{75} \right\}$$

$$\mu_B = \left\{ \frac{0}{0}, \frac{0}{50}, \frac{1}{65}, \frac{1}{75} \right\}$$

Trong đó:

- μ_A biểu diễn tập mờ “chậm”,
- μ_B biểu diễn tập mờ “nhanh”.



Đồ thị mô tả:

- Tập “chậm” giữ giá trị $\mu = 1$ trong khoảng 0–50 mph, sau đó giảm tuyến tính về 0 tại 65 mph.
- Tập “nhanh” có giá trị $\mu = 0$ đến 50 mph, tăng tuyến tính đến $\mu = 1$ tại 65 mph và giữ nguyên sau đó.
- Hai hàm thuộc chồng lấn nhau trong khoảng 50–65 mph, biểu diễn vùng “tốc độ trung bình”.

Tính toán hàm thuộc liên tục của các tập mờ, và dùng python vẽ đồ thị minh họa. (Tự làm)

Bài 2. Một vùng khí hậu có **ba mùa trong năm**, mỗi mùa kéo dài **bốn tháng**, lần lượt là **mùa đông** → **mùa xuân** → **mùa hè**. Hãy xây dựng **hàm thuộc** cho **mùa đông** và **mùa hè** trên thang đo **12 tháng trong năm** (theo lịch).

Hướng dẫn:

Lấy các mùa:

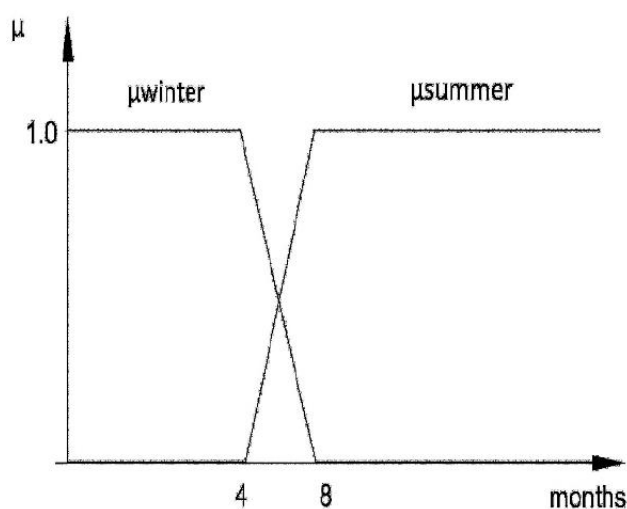
+ Mùa đông = {1, 2, 3, 4}

+ Mùa mưa = {5, 6, 7, 8}

+ Mùa hè = {9, 10, 11, 12}

$$\mu_{\text{ĐÔNG}} = \{1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 0/5 + 0/6 + 0/7 + 0/8 + 0/9 + 0/10 + 0/11 + 0/12\}$$

$$\mu_{\text{HÈ}} = \{0/1 + 0/2 + 0/3 + 0/4 + 0/5 + 0/6 + 0/7 + 0/8 + 1/9 + 1/10 + 1/11 + 1/12\}$$



Tính toán hàm thuộc liên tục của các tập mờ, và dùng python vẽ đồ thị minh họa. (Tự làm)

Bài 3. Cho các **hình trụ** có tỷ số (d/h) (đường kính trên chiều cao) như trong Hình. Hãy xây dựng **hàm thuộc** cho mỗi dạng sau, và giải thích nguyên nhân của sự **chồng lấn** giữa các hàm thuộc đó:

a. Thanh trụ (Rod)

b. Trụ (Cylinder)

c. Đĩa (Disk)

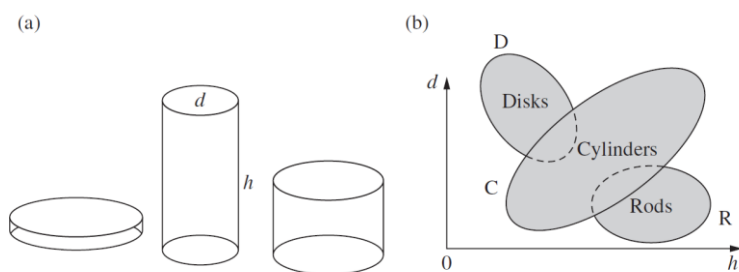


Figure 1.2 Relationship between (a) mathematical terms and (b) fuzzy linguistic terms.

Bài 4. Câu hỏi “Ly nước này đầy một nửa hay vơi một nửa?” là một vấn đề triết học cổ điển. Cách mô tả này phụ thuộc vào trạng thái tâm lý của người được hỏi.

Hãy xây dựng hàm thuộc cho các tập mờ sau trên thang đo phần trăm thể tích nước so với thể tích tối đa (V_0): “đầy một nửa” (*half-full*); “đầy” (*full*); “vơi một nửa” (*half-empty*). Thảo luận xem liệu hai khái niệm *half-full* và *half-empty* có nên có hàm thuộc giống nhau hay không. Câu trả lời của bạn có giúp giải quyết nghịch lý triết học này không?

Bài 5. Độ pH tiêu chuẩn của nước uống nên nằm trong khoảng 6 đến 8.5. Hãy vẽ hàm thuộc hợp lý cho chất lượng nước uống, với giá trị pH tối ưu trên thang đo 0–14.

Bài 6. Để phát điện, tua-bin phải quay “ít nhất 40 vòng/phút (rpm)”. Hãy vẽ hàm thuộc mô tả ảnh hưởng của tốc độ quay lên khả năng phát điện, sử dụng:

- Hàm thuộc rõ ràng (crisp)
- Hàm thuộc mờ (fuzzy)

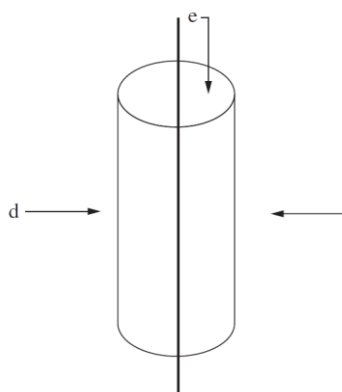
Bài 7. Theo **định luật Hooke**, trong giới hạn đàn hồi, **ứng suất** tỉ lệ thuận với **biến dạng**. **Thép mềm (mild steel)** có tính chất này đến giới hạn **ứng suất 335 MPa**. Hãy vẽ cả **hàm thuộc rõ ràng** và **hàm thuộc mờ** cho phát biểu: “Thép mềm vẫn nằm trong giới hạn đàn hồi”.

Bài 8. Phát triển thuật toán để sinh ra các dạng hàm thuộc sau:

- Tam giác (triangular)
- Hình thang (trapezoidal)
- Gaussian (chuẩn)

Bài 9. Nước tồn tại ở ba **trạng thái vật lý**: rắn (băng), lỏng (nước), và khí (hơi nước). Ba trạng thái này phụ thuộc vào **nhiệt độ**. Hãy vẽ **hàm thuộc** cho ba trạng thái của nước **theo thang nhiệt độ** ($^{\circ}\text{C}$ hoặc $^{\circ}\text{F}$).

Bài 10. Một **cột tròn chịu tải dọc trục** được coi là **lệch tâm (eccentric)** khi tải tác dụng **lệch 5% so với trục**, tùy thuộc vào **đường kính cột d** . Dựa trên hình minh họa, hãy xây dựng **hàm thuộc** mô tả mức độ lệch tâm của cột theo tỷ lệ e/d .



---o0o---
(Hết)